

新北捷運公司人員自動排班系統

## 新北捷運人員月排班問題

數學模型與 CP-SAT 解法

撰寫者：吳亞倫 (1508S0342)

單位：企劃處

版本日期：2026 年 8 月 21 日

## 摘要

本文完整定義新北捷運第一版人員月排班問題，涵蓋三鶯站務 M、環狀站務 YM、三鶯檢修 T 與環狀檢修 YT；站務與檢修使用彼此獨立的限制規劃模型。輸入包括前月完整班表、本月需求、八週休假區間、指定休假、固定勤務、人員屬性與 M 萬年班表提示；輸出為最多三份合法候選班表及可解釋的違反量、權重與加權分數。兩個模型皆以 Google OR-Tools CP-SAT 建立離散變數，先滿足每日唯一狀態、十一小時工作間隔、七日一般休假與八週額度等硬限制，再以固定優先群組進行字典序最佳化。M 著重站點覆蓋、外援、工作型態與站群內公平；T 著重班組人力、專業與能力、跨月輪轉及休假公平。本文同時說明延伸七日、歷史邊界、萬年班表提示、時間上限、多 seed portfolio 與差異候選的實作方法，使問題定義、數學式與現行程式保持可追溯。

**關鍵詞：**人員排班、限制規劃、CP-SAT、字典序最佳化、休假公平、候選解

## 目錄

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>1 問題背景與研究範圍</b>                | <b>3</b>  |
| 1.1 輸入資料與邊界 . . . . .             | 3         |
| <b>2 建模與求解方法</b>                  | <b>3</b>  |
| 2.1 CP-SAT 與字典序架構 . . . . .       | 3         |
| <b>3 站務 M / YM 共用模型</b>           | <b>4</b>  |
| 3.1 輸入與輸出 . . . . .               | 4         |
| 3.2 集合與索引 . . . . .               | 4         |
| 3.3 參數 . . . . .                  | 5         |
| 3.4 決策變數與衍生狀態 . . . . .           | 6         |
| 3.5 硬性限制 . . . . .                | 7         |
| 3.6 軟性目標與權重 . . . . .             | 9         |
| 3.6.1 $J_1^M$ ：指定休假 . . . . .     | 9         |
| 3.6.2 $J_4^M$ ：綜合排班品質 . . . . .   | 9         |
| 3.6.3 $J_5^M$ ：站務配置與公平性 . . . . . | 11        |
| 3.6.4 字典序目標 . . . . .             | 12        |
| <b>4 檢修 T 模型</b>                  | <b>13</b> |
| 4.1 輸入與輸出 . . . . .               | 13        |
| 4.2 集合與索引 . . . . .               | 13        |
| 4.3 參數 . . . . .                  | 14        |
| 4.4 決策變數與衍生狀態 . . . . .           | 14        |
| 4.5 硬性限制 . . . . .                | 15        |

|          |                            |           |
|----------|----------------------------|-----------|
| 4.6      | 軟性目標與權重 . . . . .          | 16        |
| 4.6.1    | $J_1^T$ : 指定休假 . . . . .   | 16        |
| 4.6.2    | $J_2^T$ : 班組人力品質 . . . . . | 17        |
| 4.6.3    | $J_3^T$ : 休假分布 . . . . .   | 18        |
| 4.6.4    | $J_4^T$ : 工作型態品質 . . . . . | 18        |
| 4.6.5    | $J_5^T$ : 休假公平 . . . . .   | 19        |
| 4.6.6    | 字典序目標 . . . . .            | 20        |
| <b>5</b> | <b>求解流程與候選方案</b>           | <b>20</b> |
| 5.1      | M 萬年班表提示 . . . . .         | 20        |
| 5.2      | 差異候選 . . . . .             | 20        |
| <b>6</b> | <b>數學模型與程式實作對照</b>         | <b>21</b> |
| 6.1      | 實際求解程序 . . . . .           | 22        |
| 6.2      | 狀態解讀與限制 . . . . .          | 22        |
| <b>7</b> | <b>結論</b>                  | <b>22</b> |

# 1 問題背景與研究範圍

本研究建立站務人員  $M$  與檢修人員  $T$  的月排班數學模型。給定目標月份、延伸日期、人員資料、歷史班表、指定休假、固定勤務、八週休假週期及各單位營運需求，模型決定每位人員每日的正常班別、一般休假  $R$ 、國定假日休假  $R1$ 、自選休假  $R$  休或固定勤務  $X$ 。

模型先滿足所有硬性限制，再依群組順序改善指定休假、月休分布、工作區段、班別安排及公平性。目標月份之後固定建立七日延伸日期，用來檢查月底安排是否能合法延續；延伸日期不計入目標月份統計與正式輸出，只有明確定義為跨月的軟規則會讀取延伸日。

第一版處理  $M$ 、 $YM$ 、 $T$  與  $YT$ ，不包含行控  $S$ ； $M$  與  $YM$  共用同一站務模型， $T$  與  $YT$  共用同一檢修模型，但四個工作區的員工、需求、班表、權限與班別時間設定各自獨立。站務與  $T$  建立為兩個獨立 CP-SAT 模型，不以同一組變數或規則物件混合建模。班表由使用者選擇候選後成為目前班表，仍可人工調整並重新驗證；本版沒有審核或發布狀態機，也不做無解原因分析。所有時間皆以台北時間（UTC+8）解讀，跨午夜班別歸屬開始日期。

## 1.1 輸入資料與邊界

求解器不直接讀取 CSV、Excel、資料庫或 UI，而接受單一型別化快照 `ScheduleInput`。快照包括完整前月實際班表、本月唯一的人員與需求來源、連續的 56 日休假區間，以及把非常態班型別名解析成固定勤務  $X$  所需的班型表。既有人員必須有完整前月歷史；沒有歷史者必須是目標月內到職的新進人員。

月班表的日格可表示正常班、 $R$ 、 $R1$ 、 $R$  休、 $R^*$  或  $X[HH:mm - HH:mm]$  與  $X[HH:mm - HH:mm]$  註記]。 $R^*$  只是尚待決定的指定休假標記，求解後以  $R^*$ 、 $R1^*$  或  $R$  休\* 保留申請記號與實際休假種類；舊中括號格式仍可讀取。 $R$  休 只可用在目標月的  $R^*$ ，每人輸入數量是上限而非必須值。 $X$  的註記只作為輸出與顯示用文字，不參與任何限制、目標函數或可行性判定。

輸出只含目標月份，並為每個具名目標列出違反量、權重與加權分。輸入邊界錯誤回傳 `InvalidInput`；硬限制無解回傳 `Infeasible`；時間用完回傳 `TimeLimit`，但可能仍帶合法 `incumbent`。`TimeLimit` 下的分數只是當前候選量測值，不表示每一優先群組都已證明最佳。

# 2 建模與求解方法

## 2.1 CP-SAT 與字典序架構

令  $\mathcal{F}$  表示全部硬性限制所形成的可行域。每一條軟性規則定義一個非負違反量

$$\Phi_j(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

同一優先群組內的規則以加權和組成

$$J_p(\mathbf{x}) = \sum_{j \in \mathcal{J}_p} \omega_j \Phi_j(\mathbf{x}),$$

不同群組之間採字典序最佳化：

$$\text{lexmin}_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}} (J_1(\mathbf{x}), J_2(\mathbf{x}), \dots, J_P(\mathbf{x})).$$

亦即先最小化  $J_1$ ，固定其最優值後再最小化  $J_2$ ，依此類推。群組權重只表示同一群組內不同違反量的交換比例。

為便於數學模型與規格書交叉查閱，規則使用短 ID：CH/CS 表示 M、T 共通的硬性／軟性規則，MH/MS 表示 M 規則，TH/TS 表示 T 規則。ID 僅存在於文件並識別規則本身，不表示優先順序；程式以有意義的英文函數名稱對應公式，不保存 Rule ID。

### 3 站務 M / YM 共用模型

三鷹 M 與環狀 YM 目前硬規則、軟目標、Priority 與權重完全相同，因此程式共用 MSolver，不複製 YMSolver。工作區層只負責傳入並驗證固定站點集合、群組、班位設定與班別時間。若後續業務規則分歧，必須先更新本報告與決策紀錄，再調整或拆分 solver。

#### 3.1 輸入與輸出

M 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定七日延伸區間；
- M 人員及其所屬車站；
- 指定休假  $R^*$ 、每人目標月  $R$  休 使用上限、固定勤務  $X$  與其他固定指派；
- 八週週期的一般  $R$  與  $R1$  額度；
- 依每人在職日期推導的目標月份一般  $R$  與  $R1$  基準數量；
- 完整前月實際班表，用以重建所有跨月邊界狀態；
- 建模開始前各人員、各八週週期已使用的  $R$  與  $R1$  數量；
- 國定假日集合。星期六與星期日由日期本身決定。

模型輸出每位 M 人員在目標月份內的實際狀態。正常班需同時指出車站與班別；滿足  $R^*$  時，輸出仍保留申請標記，並同時記錄其底層實際使用的是  $R$ 、 $R1$  或  $R$  休。延伸日期只屬於模型內部決策，不列入正式輸出。

#### 3.2 集合與索引

$\mathcal{E}^M$  M 人員集合，索引為  $e$ 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$  目標月份內的日期集合，索引為  $d$ 。

$\mathcal{D}^+$  目標月份之後固定七日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$  完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{L}$  車站集合，索引為  $l$ 。

$\mathcal{S}$  正常班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ ，分別代表早、午、夜班。

$\mathcal{C}$  八週休假週期集合，索引為  $c$ 。

$\mathcal{G}$  車站群組集合。

$\mathcal{D}^{\text{wd}}$  平日集合，即星期一至星期五且不是國定假日的日期。

$\mathcal{D}^{\text{hol}}$  假日集合，即星期六、星期日或國定假日的日期。

$\mathcal{L}^{\text{ext}}$  允許使用外派人力的車站集合。

M 車站集合固定為  $\mathcal{L}_M = \{\text{LB01}, \dots, \text{LB12}\}$ ，YM 固定為  $\mathcal{L}_{YM} = \{\text{Y06}, \dots, \text{Y19}\}$ ；求解時  $\mathcal{L}$  取所屬工作區的固定集合。群組函數、班位上下限與外援等級由目標月份快照提供，群組非空但不固定站數。令  $\mathcal{L}^{\text{disc}}$  與  $\mathcal{L}^{\text{allow}}$  分別為「盡量不要」及「允許」外援的車站，且  $\mathcal{L}^{\text{ext}} = \mathcal{L}^{\text{disc}} \cup \mathcal{L}^{\text{allow}}$ 。

### 3.3 參數

對每位人員  $e$ ，令  $h_e \in \mathcal{L}$  為所屬車站， $g(l)$  為車站  $l$  的群組，並定義合法工作車站

$$\mathcal{A}_e = \{l \in \mathcal{L} : g(l) = g(h_e)\}.$$

令  $b_{ls}^-, b_{ls}^+ \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  為月份快照所定的班位人數下限與上限，且  $b_{ls}^- \leq b_{ls}^+$ 。同一設定適用目標月與月底延伸日。

M 的班別時間為：早班 06:30–14:30、午班 14:20–22:20、夜班 22:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令  $p_{ed} \in \{0, 1\}$  表示人員  $e$  是否在日期  $d$  提出指定休假  $R^*$ 。  $R^*$  不是獨立休假類型；若申請被滿足，該日仍須實際使用  $R$ 、 $R1$  或  $R$  休。令  $k_e \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  為人員  $e$  在目標月份可使用的  $R$  休上限，取自需求列的當月指定  $R$  休；歷史與候選列的同名欄位則記錄日格實際  $R$  休數。令  $z_{ed} \in \{0, 1\}$  表示該日是否具有固定勤務  $X$ ，且每筆  $X$  具有固定的實際開始與結束時間。

對每個八週週期  $c$ ，令  $G_c$  為一般  $R$  額度，令  $H_c$  為  $R1$  額度；目前一般額度通常為  $G_c = 16$ 。令  $\bar{R}_{ec}$ 、 $\bar{R1}_{ec}$  分別為建模區間開始前，週期  $c$  已使用的一般  $R$  與  $R1$  數量。令月份設定中的共同基準為  $N^R, N^{R1}$ ，令  $u_e^R, u_e^{R1}$  分別為人員  $e$  到職日前、但仍在目標月份內的週六日與國定假日數，並令

$$n_e = \max\{0, N^R - u_e^R\}, \quad m_e = \max\{0, N^{R1} - u_e^{R1}\}.$$

預設  $N^R$  為當月週六日數、 $N^{R1}$  為當月國定假日數，但可在後端依 56 日硬額度推導的共同合法範圍內調整。這兩者只改變軟目標，不改變八週精確額度。

完整前月歷史班表用來重建法規連續日數、尚未結束的實際工作區段、該工作區段最近一次正常班型與是否已混合班型。八週 R/R1 已使用數量由獨立輸入提供，不從七日歷史推算；公平性不使用歷史累積值。

### 3.4 決策變數與衍生狀態

主要決策變數為

$$x_{edls}^M \in \{0, 1\},$$

其中  $x_{edls}^M = 1$  表示人員  $e$  在日期  $d$  於車站  $l$  上班別  $s$ 。休假變數為

$$r_{ed}^M, r_{ed}^{M,1}, r_{ed}^{M,L} \in \{0, 1\},$$

分別表示一般  $R$ 、 $R1$  與  $R$ 休。外派班位變數為

$$a_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

定義衍生變數

$$y_{eds}^M = \sum_{l \in \mathcal{A}_e} x_{edls}^M, \quad w_{ed}^M = \sum_{s \in \mathcal{S}} y_{eds}^M + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^M = r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1} + r_{ed}^{M,L},$$

其中  $w_{ed}^M = 1$  表示實際工作日， $\rho_{ed}^M = 1$  表示實際休假日。另令

$$u_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{\substack{l \in \mathcal{A}_e \\ l \neq h_e}} x_{edls}^M$$

表示該日是否跨站支援。

為避免混淆，下列狀態變數具有不同用途：

| 狀態                       | 計數內容與中斷條件                                          | 用途             |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| $q_{ed}^{law}$           | 自最近一次一般 $R$ 後經過的排班日數；只有一般 $R$ 歸零， $R1$ 與 $R$ 休 仍增加 | CH02 法規性最多連續六日 |
| $c_{ed}^{work}$          | 連續實際工作日數；正常班與 $X$ 增加， $R$ 、 $R1$ 或 $R$ 休 歸零        | CS04 工作與休假區段長度 |
| $(\beta_{ed}, \mu_{ed})$ | 目前實際工作區段內最近正常班型及是否已出現多種班型；休假歸零， $X$ 保留狀態           | MS03 工作區段班型一致性 |
| $\gamma_{ed}$            | 最近一次實際休假後出現的最近正常班別； $R$ 、 $R1$ 、 $R$ 休 清除， $X$ 略過  | MS06 換班前是否有休假  |
| $\eta_{ed}$              | 全序列中最近一次有效正常班別； $R$ 、 $R1$ 、 $R$ 休、 $X$ 都略過        | MS07 班別輪轉方向    |

另定義三日模式指示變數  $\pi_{ed}^{NE}, \pi_{ed}^{NA} \in \{0, 1\}$ ，分別表示夜-休-早與夜-休-午。

### 3.5 硬性限制

**每日唯一指派 (CH01)** 每位人員每天恰好具有一個實際狀態：

$$\sum_{l \in \mathcal{A}_e} \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{edls}^M + r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1} + r_{ed}^{M,L} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定  $R$ 、固定  $R1$ 、固定  $R$  休 與固定  $X$  直接固定對應變數。 $R^*$  只表示休假偏好，不固定底層休假類型。

**每月  $R$  休上限 (CH06)**

$$r_{ed}^{M,L} \leq p_{ed}, \quad \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{M,L} \leq k_e.$$

因此  $R$  休 只能使用目標月的  $R^*$ ，延伸日不安排  $R$  休，亦不形成跨月額度。

**合法工作站點 (MH01)** 對所有  $l \notin \mathcal{A}_e$ ，要求

$$x_{edls}^M = 0.$$

因此人員只能在本站或同群組車站工作。

**班位覆蓋 (MH02)** 內部人員與外援合計必須落在月份設定的閉區間：

$$b_{ls}^- \leq \sum_{e \in \mathcal{E}^M} x_{edls}^M + a_{dls} \leq b_{ls}^+, \quad \forall d \in \mathcal{D}, l \in \mathcal{L}, s \in \mathcal{S}.$$

**外援站點限制 (MH03)** 對所有  $l \notin \mathcal{L}^{\text{ext}}$ ，要求

$$a_{dls} = 0.$$

外派只代表外部人力補足一個班位，不對應任何  $M$  人員列。

**最少十一小時休息 (CH03)** 令  $\mathcal{I}^M$  為所有實際休息時間少於十一小時的正常班組合。對任一  $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^M$ ，要求

$$y_{eds}^M + y_{ed's'}^M \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M.$$

若正常班與固定  $X$  的實際區間不足十一小時，該正常班變數固定為 0；兩筆固定  $X$  若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。此規則只比較實際工作結束與下一次實際工作開始，與班別名稱是否相同無關。

**連續七日至少一日一般 R (CH02)** 此規則是法規性連續日數限制。對每日  $d$ ，要求

$$r_{ed}^M = 1 \implies q_{ed}^{law} = 0,$$

以及

$$r_{ed}^M = 0 \implies q_{ed}^{law} = q_{e,d-1}^{law} + 1.$$

模型限制

$$0 \leq q_{ed}^{law} \leq 6.$$

因此正常班、 $X$ 、 $R1$  與  $R$  休 都會使計數增加；只有一般  $R$  會歸零。例如下列序列的計數會到 7，故不合法：

$$(E, E, E, R1, A, A, A) \mapsto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).$$

若  $R^*$  以  $R$  滿足則歸零，以  $R1$  滿足則不歸零。

**八週休假額度 (CH04)** 對每個週期  $c$ ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|,$$

其中  $F_c$  是模型區間結束後、週期內尚未建模的日期數。

若模型已涵蓋週期  $c$  的結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M = G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} = H_c.$$

若模型尚未涵蓋週期結束日，則兩種額度均不得超用：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M \leq G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} \leq H_c,$$

並且剩餘日期必須分別足以補足兩種額度：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M + F_c \geq G_c,$$

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} + F_c \geq H_c.$$

由於同一日不能同時使用  $R$  與  $R1$ ，另需滿足聯合可補足性：

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1}) + F_c \geq G_c + H_c.$$

$R1$  可安排在週期內任意日期，不必安排於國定假日當日。 $R$  休 不計入上述任一額度。

**固定指派與歷史邊界 (CH05)** 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的  $q^{law}$ 、 $c^{work}$ 、 $(\beta, \mu)$ 、 $\gamma$ 、 $\eta$  及週期累積值，這些值作為第一日狀態轉移的固定

前置狀態。

### 3.6 軟性目標與權重

#### 3.6.1 $J_1^M$ : 指定休假

**指定休假滿足 (CS01)** 只要指定休假日實際使用  $R$ 、 $R1$  或  $R$ 休，即視為申請被滿足。未滿足數為

$$\Phi^{M,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} \left( 1 - r_{ed}^M - r_{ed}^{M,1} - r_{ed}^{M,L} \right).$$

**未使用  $R$  休額度** 未使用的  $R$ 休 上限違反量為

$$\Phi^{M,unusedL} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \left( k_e - \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{M,L} \right).$$

#### 3.6.2 $J_4^M$ : 綜合排班品質

**外援人力 (MS01)** 令「允許」與「盡量不要」車站的目標月外援總人次分別為

$$A^{M,allow} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{l \in \mathcal{L}^{allow}} \sum_{s \in \mathcal{S}} a_{dls}.$$

$$A^{M,disc} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{l \in \mathcal{L}^{disc}} \sum_{s \in \mathcal{S}} a_{dls}.$$

「允許」外援共用前 70 人次免罰額度；「盡量不要」從第一人次起計分，故

$$\Phi^{M,ext} = \max\{0, A^{M,allow} - 70\} + A^{M,disc}.$$

**每月一般  $R$  分布 (CS02)** 令

$$Q_e^{M,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^M.$$

定義

$$f_t(q) = |q - t|^2.$$

則一般  $R$  的月內分布違反量為

$$\Phi^{M,month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} f_{n_e}(Q_e^{M,R}),$$

偏離基準 0、1、2、3 日時，懲罰依序為 0、1、4、9。此為月內分布偏好，不取代 CH04 的八週精確額度； $R$ 休 不計入一般  $R$  數量。

**八週累積  $R1$  餘額 (CS03)** 對每個與目標月相交的 56 日區間  $I$ ，令  $p_{eI}^{M,1}$  為目標月內可排班日前已使用或折抵的  $R1$  數。將  $m_e$  依各相交區間在可排日期內的國定假日數比例分

配為  $a_{eI}$ ；若所有區間皆無國定假日，改依相交日數比例分配，整數餘數依區間起日順序放入前段。並定義

$$A_{eI}^{M,1} = p_{eI}^{M,1} + \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \cap I} r_{ed}^{M,1}, \quad T_{eI}^{M,1} = |\{h \in \mathcal{H}_I : h < \max(d_{\text{start},e}, d_{\text{month}})\}| + a_{eI}.$$

累積餘額的懲罰函數為

$$g(a, h) = \max\{0, a - h\}^2 + \max\{0, h - a - 1\}^2,$$

故

$$\Phi^{M, \text{balance}, R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_I g(A_{eI}^{M,1}, T_{eI}^{M,1}).$$

累積剛好或暫欠一日皆不懲罰；提前多休與超過一日的欠額按平方計分。餘額沿同一區間跨月承接，區間結束時仍由 CH04 強制精確額度。

**連續工作區段長度 (CS04)** 此規則控制實際工作與休假的分段品質，不是 CH02 的法規計數。實際工作區段是連續曆日皆為正常班或  $X$  的最大區段；一般  $R$ 、 $R1$  與  $R$ 休 都會結束區段。定義區段長度懲罰

$$D^M(L) = \begin{cases} 4, & L = 1, \\ 0, & L = 2, \\ 0, & L = 3, \\ 0, & L = 4, \\ 0, & L = 5, \\ 2(L - 4), & L \geq 6. \end{cases}$$

令  $\mathcal{B}_e^{\text{work}}$  為人員  $e$  的最大實際工作區段集合，並承接月初未結束區段。只對結束日在目標月份內的區段計分：

$$\Phi^{M, \text{streak}} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{\text{work}} : \max B \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} D^M(|B|).$$

**工作區段班型一致性 (MS03)** 此規則沿用 CS04 的實際工作區段  $\mathcal{B}_e^{\text{work}}$  與跨月承接。對每個區段  $B$ ，令其中出現的正常班型集合為

$$\mathcal{S}_B = \{s \in \mathcal{S} : \exists d \in B, y_{eds}^M = 1\}.$$

若  $|\mathcal{S}_B| \geq 2$ ，令  $\mu_B = 1$ ，否則  $\mu_B = 0$ 。 $X$  保留在工作區段內，但不加入  $\mathcal{S}_B$ 。只對結束日在目標月份內的區段計分：

$$\Phi^{M, \text{mixed}} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{\text{work}} : \max B \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \mu_B.$$

**夜班-休假-早班型態 (MS04)** 對所有與目標月份相交的三日視窗（起日自月初前兩日至月底），令

$$\pi_{ed}^{NE} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,E}^M = 1.$$

總違反量為

$$\Phi^{M,NE} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NE}.$$

此規則特別避免夜班後只休一日即接早班。

**夜班-休假-午班型態 (MS05)** 同理，令

$$\pi_{ed}^{NA} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,A}^M = 1,$$

並令

$$\Phi^{M,NA} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NA}.$$

**未休假直接換班 (MS06)** 此規則判斷班別改變前是否出現實際休假。R、R1 或 R休 會清除狀態，X 只被略過。若當日正常班別為  $s$ ，且  $\gamma_{e,d-1} \notin \{0, s\}$ ，則產生一次違反。總違反量記為

$$\Phi^{M,restswitch}.$$

因此  $E \rightarrow X \rightarrow A$  仍屬未經休假換班； $E \rightarrow R \rightarrow A$  則不違反。此規則與 MS03 不同：MS03 判斷同一工作區段內是否混合班型，MS06 只判斷換班前有沒有休假。

### 3.6.3 $J_5^M$ ：站務配置與公平性

以下公平性只比較目標月第一日已在職的人員。令

$$\mathcal{E}_g^{full} = \{e : g(h_e) = g, e \text{ 於目標月第一日已在職}\}.$$

並令  $\mathcal{E}^{full} = \bigcup_{g \in \mathcal{G}} \mathcal{E}_g^{full}$ 。對任一群組計數  $z_e$ ，令  $n_g = |\mathcal{E}_g^{full}|$ 、 $Z_g = \sum_{e \in \mathcal{E}_g^{full}} z_e$ 、 $\bar{z}_g = Z_g/n_g$ ，並定義

$$F_g(z) = \sum_{e \in \mathcal{E}_g^{full}} \max \left( 0, \left\lceil |z_e - \bar{z}_g| - \frac{3}{2} \right\rceil \right).$$

平均值不先四捨五入。個人計數位於平均值正負 1.5 的閉區間時不罰；超出後，每遠離最近的免罰整數計數一天加 1。人數少於 2 的群組其  $F_g(z) = 0$ 。

**假日休假公平 (CS06)** 令

$$R_e^{M,hol} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^M.$$

則

$$\Phi^{M,holiday} = \sum_{g \in \mathcal{G}} F_g(R^{M,hol}).$$

M 不計算平日休假公平。

**非所屬站指派 (MS07)** 令

$$C_e^{M,other} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{p \in \mathcal{P} \setminus \{h_e\}} x_{edps}^M.$$

每位人員前 8 班非所屬站正常工作免罰，總違反量為

$$\Phi^{M,other} = \sum_{e \in \mathcal{E}} \max(0, C_e^{M,other} - 8).$$

**個人早小班差距 (MS09)**

$$C_e^{M,s} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} y_{eds}^M.$$

對每位整月在職人員定義

$$\Phi^{M,EA} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{full}} \max(0, |C_e^{M,E} - C_e^{M,A}| - 4).$$

因此早小班差 0–4 不罰，差 5 計 1，差 6 計 2，依此類推。

**個人夜班目標 (MS09)** 定義夜班罰分函數

$$P_N(c) = \begin{cases} 10, & c = 0, \\ 5, & c = 1, \\ 1, & c = 2, \\ 0, & c \in \{3, 4\}, \\ 4(c - 4), & c \geq 5. \end{cases}$$

則

$$\Phi^{M,N} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{full}} P_N(C_e^{M,N}).$$

兩項班別違反量皆以個人目標計算，不再比較站群平均； $X$  與延伸日不計。

### 3.6.4 字典序目標

以下係數為每次開啟求解頁時載入的程式預設值。實際求解以該次輸入的同名非負整數權重取代；權重為 0 時不建立該違反量。Priority 與公式固定不變。

M 模型先定義指定休假的 Priority 1：

$$J_1^M = 3\Phi^{M,R^*} + \Phi^{M,unusedL},$$

品質與公平性不再分成兩次求解，而以程式實際使用的整數係數直接合併為 Priority 2；下式的  $J_{4+5}^M$  沿用既有公式名稱：

$$\begin{aligned} J_{4+5}^M = & 5\Phi^{M,ext} + 240\Phi^{M,month,R} + 120\Phi^{M,balance,R1} + 20\Phi^{M,streak} \\ & + 15\Phi^{M,mixed} + 400\Phi^{M,NE} + 300\Phi^{M,NA} + 5\Phi^{M,restswitch} \\ & + \Phi^{M,other} + 5\Phi^{M,holiday} + 20\Phi^{M,EA} + 50\Phi^{M,N}. \end{aligned}$$

上式係數為程式預設權重；候選輸出顯示該次實際使用的 CP-SAT 整數權重。非偏好輪轉與跨站支援公平的量測函數雖保留在原始碼，但權重為 0 時不建立變數、不計分也不輸出。完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^M, J_{4+5}^M).$$

## 4 檢修 T 模型

### 4.1 輸入與輸出

T 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定七日延伸區間；
- T 人員、專業組別、能力分數及建模日期的固定班組；
- 指定休假  $R^*$ 、每人目標月  $R$  休 使用上限、固定勤務  $X$  與其他固定指派；
- 八週週期的一般  $R$  與  $R1$  額度；
- 依每人在職日期推導的目標月份一般  $R$  與  $R1$  基準數量；
- 完整前月實際班表，用以推導跨月夜轉早休假與連續狀態；
- 建模開始前各人員、各八週週期已使用的  $R$  與  $R1$  數量；
- 國定假日集合。

模型輸出每位 T 人員在目標月份內的正常出勤、 $R$ 、 $R1$ 、 $R$  休 或  $X$ 。正常出勤記錄實際班別；不同於該日期固定班組時產生軟性違反量。滿足  $R^*$  時，仍記錄底層實際使用的是  $R$ 、 $R1$  或  $R$  休。上月歷史同樣記錄逐日實際班別；延伸日期不列入正式輸出。

### 4.2 集合與索引

$\mathcal{E}^T$  T 人員集合，索引為  $e$ 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$  目標月份內的日期集合。

$\mathcal{D}^+$  目標月份之後固定七日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$  完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{S}$  班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ 。

$\mathcal{C}$  八週休假週期集合。

$Q$  非空白專業組別集合，索引為  $q$ 。

$\mathcal{E}_{ds}$  日期  $d$  固定屬於班別  $s$  的人員集合。

$\mathcal{E}_s^{\text{tar}}$  目標月份固定屬於班別  $s$  的人員集合。

$\mathcal{S}^{\text{tar}}$  目標月份實際有人員的班別集合。

$\mathcal{E}^{N \rightarrow E}$  目標月班別為早班且前月實際班表曾出現夜班的人員集合。

$\mathcal{D}^{wd}$  星期一至星期五且不是國定假日的日期集合。

$\mathcal{D}^{hol}$  星期六、星期日或國定假日的日期集合。

### 4.3 參數

令  $\sigma_{ed} \in \mathcal{S}$  表示人員  $e$  在日期  $d$  的固定班組。目標月份與延伸日期都必須具有明確的  $\sigma_{ed}$ 。 $T$  的班別時間為：早班 07:00–15:00、午班 15:00–23:00、夜班 23:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令  $\kappa_e \in Q \cup \{\emptyset\}$  為專業組別，令  $\alpha_e \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$  為能力分數。依固定班組定義

$$\mathcal{E}_{ds} = \{e \in \mathcal{E}^T : \sigma_{ed} = s\}, \quad N_{ds} = |\mathcal{E}_{ds}|,$$

以及每日正常出勤目標

$$B_{ds} = \left\lfloor \frac{N_{ds}}{2} \right\rfloor.$$

班組內需要檢查的專業集合為

$$Q_{ds} = \{q \in Q : \exists e \in \mathcal{E}_{ds}, \kappa_e = q\}.$$

指定休假參數  $p_{ed}$ 、每人  $R$  休 使用上限  $k_e$ 、固定勤務參數  $z_{ed}$ 、八週額度  $G_c, H_c$ 、逐人月休基準  $n_e, m_e$  與歷史額度  $\overline{R}_{ec}, \overline{R1}_{ec}$  的意義與  $M$  模型相同。

令  $d_0 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}} - 1$  為目標月份前一日，令  $d_1 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}}$  為目標月份第一日。對  $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ ，令  $\beta_e$  為最後一次實際夜班結束後至  $d_1$  之前已出現的實際休假日數。完整前月歷史另用來重建法規連續日數與尚未結束的實際工作區段；公平性不使用歷史累積值。

### 4.4 決策變數與衍生狀態

主要決策變數為

$$x_{eds}^T \in \{0, 1\},$$

其中  $x_{eds}^T = 1$  表示人員  $e$  在日期  $d$  正常出勤班別  $s$ 。休假變數為

$$r_{ed}^T, r_{ed}^{T,1}, r_{ed}^{T,L} \in \{0, 1\}.$$

定義

$$v_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{eds}^T, \quad w_{ed}^T = v_{ed} + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^T = r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1} + r_{ed}^{T,L}.$$

其中  $X$  是工作日，但不算正常出勤，因此不計入  $T$  的出勤、專業與能力指標。

令  $q_{ed}^{T,law}$  為只有一般  $R$  才歸零的法規連續日數；令  $c_{ed}^{T,work}$  為正常班或  $X$  形成的實際連續工作區段長度， $R$  與  $R1$  與  $R$ 休 都會使其歸零。兩者用途不同，不得共用同一計數。

另定義：

- $\delta_{ds}^{att} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：班組出勤不足量；
- $\delta_{dsq}^{sp} \in \{0, 1\}$ ：某專業是否完全缺席；
- $\delta_{ds}^{ability} \in \{0, 1, 10\}$ ：能力 4-5 人員不足懲罰；
- $f_{ed} \in \{0, 1\}$ ：日期  $d$  是否為人員  $e$  在目標月份第一次正常早班；
- $\delta_{ed}^{bridge} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：夜班轉早班的休假不足量。

## 4.5 硬性限制

### 每日唯一指派 (CH01)

$$\sum_{s \in \mathcal{S}} x_{eds}^T + r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1} + r_{ed}^{T,L} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定  $R$ 、固定  $R1$ 、固定  $R$ 休 與固定  $X$  直接固定對應變數。

### 每月 $R$ 休上限 (CH06)

$$r_{ed}^{T,L} \leq p_{ed}, \quad \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{T,L} \leq k_e.$$

**最少十一小時休息 (CH03)** 令  $\mathcal{I}^T$  為所有實際休息時間少於十一小時的  $T$  正常班組合。對任一  $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^T$ ，要求

$$x_{eds}^T + x_{ed's'}^T \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T.$$

正常班與固定  $X$  亦使用實際起訖時間檢查；兩筆固定  $X$  若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。

### 連續七日至少一日一般 $R$ (CH02)

$$r_{ed}^T = 1 \implies q_{ed}^{T,law} = 0,$$

$$r_{ed}^T = 0 \implies q_{ed}^{T,law} = q_{e,d-1}^{T,law} + 1,$$

且

$$0 \leq q_{ed}^{T,law} \leq 6.$$

正常班、 $X$ 、 $R1$  與  $R$ 休 都會使計數增加；只有一般  $R$  會歸零。

**八週休假額度 (CH04)** 對每個週期  $c$ ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|.$$

若模型已涵蓋週期結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T = G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} = H_c.$$

若尚未涵蓋週期結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T \leq G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} \leq H_c,$$

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T + F_c \geq G_c,$$

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} + F_c \geq H_c,$$

以及

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}) + F_c \geq G_c + H_c.$$

$R$  休 不計入上述任一  $R/R1$  額度。

**固定指派與歷史邊界 (CH05)** 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的  $q^{T,law}$ 、 $c^{T,work}$ 、八週累積值與跨月夜轉早所需狀態。

## 4.6 軟性目標與權重

### 4.6.1 $J_1^T$ ：指定休假

**指定休假滿足 (CS01)**

$$\Phi^{T,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} (1 - r_{ed}^T - r_{ed}^{T,1} - r_{ed}^{T,L}).$$

**未使用  $R$  休額度** 未使用的  $R$  休 上限違反量為

$$\Phi^{T,unusedL} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \left( k_e - \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{T,L} \right).$$

#### 4.6.2 $J_2^T$ : 班組人力品質

**月班別一致性 (TS06)** 每個模型日期排入非該日期固定班組的正常工作格計一次違反； $X$  不計。令

$$\Phi^{T, nonmonthly} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_{d \in \mathcal{D}} \sum_{\substack{s \in \mathcal{S} \\ s \neq \sigma_{ed}}} x_{eds}^T.$$

目標月以輸入的月班組為基準；延伸日期以早  $\rightarrow$  午  $\rightarrow$  夜  $\rightarrow$  早輪轉後的下月班組為基準。

**班組出勤人數 (TS01)** 日期  $d$ 、班別  $s$  的正常出勤人數為

$$A_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} x_{eds}^T.$$

要求

$$\delta_{ds}^{att} \geq B_{ds} - A_{ds}, \quad \delta_{ds}^{att} \geq 0.$$

總違反量為

$$\Phi^{T, att} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{att}.$$

**專業人員出勤 (TS02)** 對每個  $q \in \mathcal{Q}_{ds}$ ，令

$$A_{dsq}^{sp} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T \\ \kappa_e = q}} x_{eds}^T,$$

並令

$$M_{dsq}^{sp} = |\{e \in \mathcal{E}^T : \kappa_e = q\}|.$$

以  $\delta_{dsq}^{sp} = 1$  表示該專業無人正常出勤：

$$A_{dsq}^{sp} \geq 1 - \delta_{dsq}^{sp}, \quad A_{dsq}^{sp} \leq M_{dsq}^{sp} (1 - \delta_{dsq}^{sp}).$$

總違反量為

$$\Phi^{T, specialty} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{q \in \mathcal{Q}_{ds}} \delta_{dsq}^{sp}.$$

專業空白的人員仍可正常出勤，但空白不形成需要覆蓋的專業類別。

**高能力人員配置 (TS03)** 日期  $d$ 、班別  $s$  中，能力至少為 4 的正常出勤人數為

$$H_{ds} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T \\ \alpha_e \geq 4}} x_{eds}^T.$$

每班希望至少有兩位能力 4–5 的正常出勤者，其不足懲罰為

$$\delta_{ds}^{ability} = \begin{cases} 10, & H_{ds} = 0, \\ 1, & H_{ds} = 1, \\ 0, & H_{ds} \geq 2. \end{cases}$$

總違反量為

$$\Phi^{T,ability} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{ability}.$$

能力 4–5 的跨班人員按實際工作班別計入。

#### 4.6.3 $J_3^T$ : 休假分布

每月一般 R 分布 (CS02) 令

$$Q_e^{T,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} r_{ed}^T.$$

沿用

$$f_t(q) = |q - t|^2,$$

則

$$\Phi^{T,month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} f_{n_e}(Q_e^{T,R}),$$

八週累積 R1 餘額 (CS03) 令  $p_{eI}^{T,1}$ 、 $a_{eI}$  與  $T_{eI}^{T,1}$  使用和 M 相同的跨區間比例分配與新進折抵定義，則

$$A_{eI}^{T,1} = p_{eI}^{T,1} + \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap I} r_{ed}^{T,1}, \quad \Phi^{T,balance,R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_I \left( A_{eI}^{T,1} - T_{eI}^{T,1} \right)^2.$$

T 不保留 M 的暫欠一日免罰；因此當月分配到的 R1 會在可行的前提下盡量於當月休完。

#### 4.6.4 $J_4^T$ : 工作型態品質

連續工作區段長度 (CS04) T 的實際工作區段同樣由連續正常班或 X 組成，R、R1 與 R休 都會結束區段。其長度懲罰為：

$$D^T(L) = \begin{cases} 4, & L = 1, \\ 1, & L = 2, \\ 0, & L \in \{3, 4\}, \\ 1, & L = 5, \\ 2(L - 4), & L \geq 6. \end{cases}$$

令  $\mathcal{B}_e^{T,work}$  為承接歷史後的最大實際工作區段集合，則

$$\Phi^{T,streak} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{T,work}: \max B \in \mathcal{D}^{tar}} D^T(|B|).$$

此規則控制合理工作區段長度； $R$ 休 與  $R1$  同樣會切斷工作區段，但不重置只有一般  $R$  才歸零的 CH02。

**跨月夜轉早休假 (TS04)** 此規則只適用於  $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ 。令  $f_{ed} = 1$  表示日期  $d$  是該人在目標月份第一次正常早班。若  $f_{ed} = 1$ ，最後夜班至該日之前的休假日數為

$$B_{ed}^{bridge} = \beta_e + \sum_{\substack{\tau \in \mathcal{D}^{tar} \\ \tau < d}} \rho_{e\tau}^T.$$

定義

$$\delta_{ed}^{bridge} = \begin{cases} \max(0, 2 - B_{ed}^{bridge}), & f_{ed} = 1, \\ 0, & f_{ed} = 0. \end{cases}$$

總違反量為

$$\Phi^{T,monthrest} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \delta_{ed}^{bridge}.$$

此規則要求夜班轉早班的人員，在最後夜班與第一次早班之間至少有兩個實際休假日。

**月交界休假平衡 (TS05)** 令  $\bar{\rho}_{e,d_0}^T$  為前月最後一日的歷史休假指示，並定義

$$B^- = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \bar{\rho}_{e,d_0}^T, \quad B^+ = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \rho_{e,d_1}^T.$$

月交界休假分散違反量為

$$\Phi^{T,monthbalance} = |B^- - B^+|.$$

#### 4.6.5 $J_5^T$ ：休假公平

**平日休假公平 (CS05)** 令

$$R_e^{T,wd} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}^T.$$

只在目標月份同一固定班組內比較：

$$\Phi^{T,weekday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{tar}} \left( \max_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,wd} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,wd} \right).$$

**假日休假公平 (CS06)** 令

$$R_e^{T,hol} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^T.$$

對每個月班別  $s$ ，令  $n_s = |\mathcal{E}_s^{\text{tar}}|$ 、 $A_s = \sum_{e \in \mathcal{E}_s^{\text{tar}}} R_e^{T, \text{hol}} / n_s$ 。則

$$\Phi^{T, \text{holiday}} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{\text{tar}}} \sum_{e \in \mathcal{E}_s^{\text{tar}}} \max \left( 0, \left| R_e^{T, \text{hol}} - A_s \right| - \frac{3}{2} \right).$$

平均值不先四捨五入；個人計數位於平均值正負 1.5 天內不罰，超出後按天線性增加。

#### 4.6.6 字典序目標

以下數字同樣是每次求解頁載入的預設權重；實際求解使用該次輸入權重，0 表示不建立該違反量，Priority 與公式不變。T 模型定義五個目標群組：

$$J_1^T = 3\Phi^{T, R^*} + \Phi^{T, \text{unusedL}},$$

$$J_2^T = 9\Phi^{T, \text{nonmonthly}} + 9\Phi^{T, \text{att}} + 3\Phi^{T, \text{specialty}} + \Phi^{T, \text{ability}},$$

$$J_3^T = \Phi^{T, \text{month, R}} + \Phi^{T, \text{balance, R1}},$$

$$J_4^T = 3\Phi^{T, \text{streak}} + 12\Phi^{T, \text{monthrest}} + 5\Phi^{T, \text{monthbalance}},$$

$$J_5^T = 2\Phi^{T, \text{weekday}} + 4\Phi^{T, \text{holiday}}.$$

完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^T, J_2^T, J_3^T, J_4^T, J_5^T).$$

## 5 求解流程與候選方案

### 5.1 M 萬年班表提示

M 可選擇提供 56 日萬年班表。模板第 1 日對應每個 16R 八週區間的第一天；模板日可留白，留白日不提供 hint。對未固定且非指定休假的建模日，模板非空白的一般 R 或正常工作只以 CpModel.AddHint 提示對應變數為 1。初次 hard-only 搜尋以單 worker 使用 repair\_hint，hint 不形成限制。取得可行解後先以 ClearHints 清除模板，再把完整可行解加入 hint，才建立並依序最佳化各目標群組。因此上月實際班表與模板不一致不會使模型無解，最終候選也不保證遵循模板。

### 5.2 差異候選

每個模型最多輸出三份候選。M/T 都不預留固定候選時間；初始可行解與所有目標最佳化先共用每次求解的總時限，只以完成後餘時搜尋候選。M 先與 T 一樣，以等式固定所有具名目標與第一份同分後搜尋；第一次同分搜尋使用當時餘時的一半。若仍無法產生第二份，才以另一半允許每個具名目標分數至多為第一份的 120%。T 只在所有目標群組皆證明最優且以等式固定後搜尋，不套用此放寬。

候選差異只比較目標月份中真正由求解器決定的  $(e, d)$  格。固定正常班、固定 R、固定 R1、固定 R 休、固定 X 與延伸日期均排除；指定休假  $R^*$  仍由求解器決定底層使用

$R$ 、 $R1$  或  $R$  休，因此保留在比較集合。比較實際狀態時忽略  $R^*$  顯示標記，但三種休假仍視為不同狀態。

M/T 若可比較格數為  $N_{cell}$ ，定義最低差異格數

$$\Delta_{min} = \lceil 0.05N_{cell} \rceil.$$

第二份候選與第一份至少相差  $\Delta_{min}$  格；第三份必須分別與前兩份達到相同門檻。若同分搜尋未找到第二份，且第一份 M 候選的具名目標分數為  $V_j^{(1)}$ ，則 fallback 候選  $k$  尚須滿足

$$5V_j^{(k)} \leq 6V_j^{(1)}, \quad \forall j.$$

第一份分數為 0 時，該項仍須維持 0。候選搜尋共用整次求解的剩餘時間；時間用完或找不到同時符合差異與品質上限的方案時，只保留已找到的候選。

## 6 數學模型與程式實作對照

數學文件中的短 Rule ID 只供跨文件查閱；C# 不保存 Rule ID，而以有意義的函數名稱直接表達公式。公開資料契約位於 SolverContracts.cs、MContracts.cs 與 TContracts.cs。站務/T 各自維持 Main、Input、HardRules、SoftRules 四個 source-as-spec partial 檔；M 與 YM 共 stations 檔案，不加入通用規則引擎；前端只傳入目前啟用軟規則的逐次求解權重。

| 數學概念                                    | C# 資料或變數                                | 現行實作位置                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 完整輸入                                    | ScheduleInput                           | 前月、本月、RestInterval、NonStandardShiftTable      |
| $\mathcal{D}^{\text{tar}}, \mathcal{D}$ | targetDates、modelDates                  | TargetMonthDates、PlanningHorizonDates         |
| 每人每日日格                                  | EmployeeMonthlySchedule.<br>Assignments | ScheduleCell.Kind、RequestedRest、Station、Shift |
| $x_{eds}^M, x_{eds}^T$                  | variables.Work                          | CreateDecisionVariables                       |
| $r_{ed}, r_{ed}^1, r_{ed}^L$            | Rest、SpecialRest、LeaveRest              | CreateDecisionVariables                       |
| $w_{ed}, \rho_{ed}$                     | ActualWork/AnyRest                      | 正常班或 X、以及 R/R1/R 休的衍生布林變數                     |
| M 外援 $a_{dls}$                          | variables.External                      | RequireStationCoverage                        |
| 共通硬限制                                   | CP-SAT 等式、不等式與條件式                       | 各自的 *.HardRules.cs                            |
| M/T 違反量與權重                              | ObjectiveGroup.<br>Components           | 各自的 BuildObjectiveGroups                      |
| 字典序固定                                   | objective.Total<br>== optimum           | MSolver.SolveCore、TSolver.Solve               |
| 候選分數                                    | ObjectiveScore、<br>ObjectiveComponent   | 同時保存違反量、權重與加權分                                |

## 6.1 實際求解程序

每個 seed 依下列順序使用同一份總時間預算：

1. 複製並驗證輸入，建立目標月加七日延伸區間的變數與硬限制。
2. 先求一份只需滿足硬限制的可行解；M 若有萬年班表，只在此步使用提示。
3. 清除模板提示，將目前可行解改為 incumbent hint，再建立所有具名軟規則。
4. 依 Priority 逐組最小化。只有 CP-SAT 回傳 Optimal，才以等式固定該組值並進入下一組。
5. 全部群組完成後，以剩餘時間搜尋最多三份差異候選。

Library 預設為 300 秒、seed 0、8 workers。CLI 的共用參數形式為

```
--search workers=N,seconds=N.
```

此參數同時適用 M/T，調整每次求解的 worker 數與總時限。M 可選加 seeds=N，預設並行執行 2 seeds、每個 4 workers 與 300 秒；portfolio 依第一候選的 Priority 字典序分數選出較佳的整批結果。T 只執行 seed 0，預設 8 workers 與 300 秒。

## 6.2 狀態解讀與限制

**Optimal** 所有優先群組均已證明最佳；候選搜尋時間用完不改變此狀態。

**TimeLimit** 時間預算用完；可能附帶合法候選，但後續 Priority 的分數可能只是 incumbent 量測。

**Infeasible** 硬限制無法同時成立；第一版不回傳衝突核心或缺班分析。

**InvalidInput** 型別化資料的月份、人員、歷史、班別、時間或八週區間驗證失敗。

## 7 結論

本模型把不可違反的法規與營運條件放入可行域，再以可解釋的具名違反量處理偏好。M 與 YM 共用同一站務模型；站務模型與 T 共用輸入語意與基礎休假規則，但保留獨立變數、限制與權重，避免不同模型的業務邏輯互相遮蔽。七日延伸區間與完整前月歷史處理跨月邊界，萬年班表只改善 M/YM 初始搜尋而不改變可行域，M 多 seed portfolio 與差異候選則在固定時間內增加取得實用方案的機會。最終輸出的每一項分數都可拆回違反量、權重與加權分，供使用者理解方案取捨；若狀態為 TimeLimit，則應明確視為目前最佳候選，而非完整最優性證明。